



中华人民共和国国家标准

GB/T 14659—2015
代替 GB/T 14659—2003

民用爆破器材术语

Term of industrial explosive materials

2015-05-15 发布

2015-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 14659—2003《民用爆破器材术语》。

本标准与 GB/T 14659—2003 相比主要变化如下：

- 将“2 一般术语”改为“2 基础术语”(第 2 章,GB/T 14659—2003 的第 2 章)；
- 将“5 油气井用和地震勘探用爆破器材”和“6 其他爆破器材”合并为“5 特种爆破器材”(第 5 章,GB/T 14659—2003 的第 5 章和第 6 章)；
- 将“7 试验方法”改为“6 试验”(第 6 章,GB/T 14659—2003 的第 7 章)；
- 对原标准重点补充了：射孔弹/器(有枪身射孔弹、无枪身射孔弹、复合射孔器、内置式复合射孔器、下挂式复合射孔器、射孔起爆器、外套式复合射孔器、对称式复合射孔器)；海上救生器材(海上救生烟火信号、火箭降落伞火焰信号、手持火焰信号、漂浮烟雾信号、自持式抛绳器、救生圈自发烟雾信号、救生圈自亮灯及自发烟雾组合信号)；联合国危险品分类试验(安全度试验、火焰感度试验、克南试验、时间/压力试验、内部点火试验、小型燃烧试验、液体的钢管跌落试验、雷管敏感度试验、堆垛试验、外部火烧(篝火)试验、通风管试验、爆燃试验、脆性试验、联合国引爆试验、绝热储存试验、热积累储存试验)等新发展的试验术语和技术术语；
- 对原标准中用名词定义名词的部分术语，应用技术内涵进行了重新定义，深化了术语定义的技术内涵；
- 本次修订删除了已废弃术语 88 条，新增加和补充术语 72 条，修改术语 77 条。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部民爆器材标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：南京理工大学、中国爆破器材行业协会、中国兵器工业标准化研究所、国家民爆器材质检中心、安徽理工大学、北京安联国科科技咨询有限公司、福建海峡科化股份有限公司、湖南南岭民爆器材有限公司、贵州久联民爆器材发展股份有限公司、西安庆华民爆器材有限责任公司、云南省燃料一厂、湖北凯龙化工集团股份有限公司、广东力拓民爆器材厂、新疆雪峰民爆器材有限责任公司、湖南神斧民爆集团向红公司、安徽盾安民爆器材有限公司、山东平邑天宝化工有限公司、青海海西东诺化工有限公司、北方斯伦贝谢油田技术(西安)有限公司、大庆石油管理局射孔弹厂、四川省川南机械厂。

本标准起草人：吕春绪、杨祖一、刘大斌、倪欧琪、叶志文、蒋荣光、黄寅生、钱华、王亚、卫延安、韩尧、陈光正、陈榕光、占必文、贾晓宏、王宝兴、高毅、秦卫国、吴善泽、储国平、张成君、吴臣、张汉平、王志朋、潘永新、吴治华。

民用爆破器材术语

1 范围

本标准规定了民用爆破器材领域主要的术语、定义及其符号。

本标准适用于民用爆破器材管理、科研、生产、使用、贮存及运输等领域。

注：本标准中的民用爆炸物品特指民用爆破器材。

2 基础术语

2.1 种类

2.1.1

爆破器材 explosive material

各种炸药及其制品和火工品的总称。

2.1.2

民用爆破器材 industrial explosive material

用于非军事目的的各种炸药及其制品和火工品的总称。包括各类工业炸药、工业雷管、工业索类火工品和其他爆破器材。

2.1.3

民用爆炸物品 industrial explosive material

用于非军事目的和列入民用爆炸物品品名表的各类火药、炸药及其制品、雷管、导火索等点火和起爆器材。

2.1.4

煤矿许用爆破器材 permissible explosive material; permitted explosive material

允许在有可燃气和煤尘爆炸危险的矿井中使用的民用爆破器材。

2.1.5

工业炸药 industrial explosive; commercial explosive; civil explosive

用于矿山开采、爆炸加工、爆破拆除等作业的炸药。

2.1.6

猛炸药 high explosive; secondary explosive; detonating explosive

通常需在起爆器材起爆作用下才能达到稳定爆轰，其爆轰所释放的能量被用于对介质做功的炸药。

2.1.7

单质炸药 pure explosive; single-compound explosive

由单一化合物构成的炸药。

2.1.8

混合炸药 explosive mixture

由两种或两种以上物质经物理混合而成的炸药。

2.1.9

耐热炸药 heat-resistant explosive

具有耐高温性能的炸药。

2.1.10

起爆药 initiating explosive; primary explosive

在较弱的初始冲能作用下即能发生爆炸,且爆炸速度在很短时间内能增至最大,易于由燃烧转爆轰的炸药。被广泛用于装填各类火工品,引燃或引爆较钝感的火工装药。

2.1.11

烟火药 pyrotechnic composition

在一定能量或特定条件作用下,能发生燃烧或爆炸,产生声、光、电、热、烟、延时、动能等烟火效应的药剂。

2.1.12

黑火药 black powder

由硝酸钾、硫磺和木炭按一定比例经物理混合而成的药剂。

2.1.13

爆破剂 blasting agent

由氧化剂和可燃物等组成的无雷管感度的工业炸药。

2.1.14

起爆器材 initiating explosive material; initiating device

由各类烟火药、起爆药和猛炸药设计装配而成的各种制品,统称为起爆器材。

2.1.15

工业火工品 initiating device; explosive device; blasting device

用于非军事目的的一些点火、传火和起爆器材,如雷管、导爆索和导爆管等。

2.1.16

工业火工(品)药剂 composition for initiating device

只用于或主要用于工业火工品的炸药,包括起爆药和烟火药两类。

2.1.17

工业火工品元件 component of initiating device

在工业火工品中起特定功能的零部件,如在工业火工品中起引火、延期等作用的元件。

2.1.18

工业雷管 industrial detonator; industrial blasting cap

在管壳内装有点火装置、延期药、起爆药和猛炸药的工业火工品。

2.1.19

工业索类火工品 industrial funicular initiating explosive device

具有连续细长装药的索管状工业火工品的总称。

2.1.20

工业导火索 industrial blasting fuse; industrial safety fuse

以黑火药为药芯,以一定燃速传递火焰的工业索类火工品。

2.1.21

工业导爆索 industrial detonating fuse; industrial detonating cord

以猛炸药为药芯,在外界能量作用下,以一定爆速传递爆轰波的工业索类火工品。

2.1.22

塑料导爆管 plastic shock-conducting tube; shock-conducting tube; shock tube

塑料管内壁附有一薄层微细炸药,受到外界冲击能激发后使其爆轰波稳定传播的一种工业索类火工品。

2.1.23

特种爆破器材 special blasting material

用于特种爆破作业场所的爆破器材,包括油气井用爆破器材、地震勘探用爆破器材、爆炸加工用爆破器材等。

2.2 理论与性能

2.2.1

分解 decomposition

炸药发生缓慢的化学反应的现象。

2.2.2

燃烧 combustion

物质发生剧烈的氧化还原反应,伴随发热和发光的现象。

2.2.3

爆炸 explosion

在极短时间内,产生高温并放出大量气体而在周围介质中造成高压的化学反应或状态变化。

2.2.4

爆轰 detonation

伴有快速化学反应区的冲击波在炸药中自行传播的现象。其反应区向未反应物质中推进的速度大于未反应物质中的声速。

2.2.5

爆燃 deflagration

一种伴有火焰、火花和气体产物迅速膨胀的燃烧现象。其反应区向未反应物质中推进的速度小于未反应物质中的声速。

2.2.6

冲击波 shock wave

由于物体的高速运动或爆炸,在介质(如水、空气等)中引起强烈压缩并以超声速度传播的压力波。在冲击波后面出现的高温 and 高压是杀伤和破坏的主要因素。

2.2.7

爆轰波 detonation wave

爆炸性物质发生爆轰时传播的强压力波。

2.2.8

C-J 面 C-J face

爆炸过程中稳定区和不稳定区的分界面。

2.2.9

爆轰压(力) detonation pressure

炸药在爆轰过程中,爆轰波在 C-J 面上形成的压力。

2.2.10

爆炸压(力) explosive pressure

炸药在爆轰时生成的气体所产生的压力。

2.2.11

爆速 detonation velocity

爆轰波沿炸药装药传播的速度。

2.2.12

爆容 specific volume; gas volume

比容

单位质量的炸药爆炸时生成的气体产物在标准状况下所占的体积。

2.2.13

爆温 explosion temperature

炸药爆炸时放出的热量使爆炸产物定容加热所达到的最高温度。

2.2.14

爆热 heat of explosion

一定量炸药爆炸时放出的热量。通常用 1 mol 或者 1 kg 炸药爆炸时所释放的热量来表示(单位为 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 或 $\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$)。

2.2.15

氧平衡 oxygen balance

炸药中所含的氧用以完全氧化其所含的可燃元素后,所多余或不足的氧量。氧平衡大于零时为正氧平衡,等于零时为零氧平衡,小于零时为负氧平衡。

2.2.16

爆发点 ignition point

炸药在一定的受热条件下,经过一定的延滞期,发生爆炸时加热介质的最低温度。

2.2.17

起爆 initiation

炸药受一定的初始冲能作用开始爆轰的现象。根据初始冲能的不同可分为热起爆、针刺起爆、撞击起爆、摩擦起爆、电起爆、激光起爆和冲击波起爆等。

2.2.18

半爆 incomplete explosion

爆炸品爆炸不完全,或留有残药的现象。

2.2.19

殉爆 sympathetic detonation; gap initiation; detonation by influence

当炸药(主爆药)发生爆炸时,由于冲击波的作用引起相隔一定距离的另一炸药(受爆药)爆炸的现象。

2.2.20

殉爆距离 sympathetic detonation distance; transmission distance; gap distance

r

主爆药与受爆药之间能发生殉爆的最大距离。

2.2.21

殉爆度 degree of sympathetic detonation

n

殉爆距离 r 与炸药药卷直径 d 的比值。即 $n = r/d$ 。

2.2.22

拒爆 misfire

炸药装药不能被正常起爆的现象。

2.2.23

熄爆 extinguishment in detonation

爆轰波不能继续传播而中断的现象。

2.2.24

猛度 **brisance; shattering affect**

炸药爆轰时,破碎与其接触的介质的能力。

2.2.25

作功能力 **strength**

威力

炸药爆炸产物对周围介质作功的能力。

2.2.26

体积作功能力 **volume strength; bulk strength**

单位体积炸药的作功能力。

2.2.27

质量作功能力 **weight strength**

单位质量炸药的作功能力。

2.2.28

能量密度 **energy density**

单位体积炸药爆炸时所释放的能量。

2.2.29

安定性 **stability**

在一定条件下,炸药保持其物理和化学性质不发生显著变化的能力。

2.2.30

相容性 **compatibility**

炸药与其他材料(包括炸药、高聚物、金属或非金属等)混合或接触时,各组分保持其物理和化学性能不发生超过允许范围变化的能力。

2.2.31

保质期 **guarantee period; shelf life**

储存期

在规定的贮存条件下,民用爆破器材从制造完成之日起至仍能保证其规定性能要求的期限。

2.2.32

吸湿性 **hygroscopicity**

在一定的条件下,药剂从大气中吸收水分的能力。

2.2.33

抗冻性 **anti-freezing property**

炸药在低温下不发生冻结或结构变形或爆炸性能显著变坏的能力。

2.2.34

渗油 **exudation; sweating**

药剂中某些组分以液态形式从炸药中渗出的现象。

2.2.35

结块 **caking**

药剂由松散状结变成块状的现象。

2.2.36

破乳 **emulsion breakdown**

在乳化炸药中,油包水胶粒间的界面膜破裂,体系的分散相比表面迅速减少,水相从油相中渗出,最终水相与油相分层并晶析的现象。

注:油包水是指细小的油滴在水介质中存在的一种形式,即 W/O。

2.2.37

极限直径 **limiting diameter**

在一定装药密度下,炸药的爆速不再增加时的最小装药直径。

2.2.38

临界直径 **critical diameter**

在一定装药条件下,能够使爆轰稳定传播的最小装药直径。

2.2.39

炸药密度 **explosive density**

单位体积所含的炸药质量。

2.2.40

装药密度 **loading density**

药剂质量与炮孔(或药室)体积之比,即炮孔(或药室)单位体积中所含的炸药质量。

2.2.41

药卷密度 **cartridge density**

药剂质量与药卷容积之比,即药卷单位容积中所含的炸药质量。

2.2.42

“压死” **dead pressed**

由于炸药受压引起钝化,出现难以起爆(即正常情况下由爆燃转爆轰的倾向受到阻止)的现象。

2.2.43

临界密度 **critical density**

药剂呈现“压死”(2.2.42)现象的最小密度。

2.2.44

假密度 **apparent density**

堆积密度

药剂按规定方法自由堆积时,单位体积内所含的药剂质量。

2.2.45

流散性 **free-flowing property**

药剂在倒药、装药时自由分散和流动的性能。

2.2.46

炮烟 **fumes**

炸药爆炸时生成的气体和悬浮固体颗粒的总称。

2.2.47

炮烟等级 **fume grade**

炸药按其炮烟生成量(单位质量的炸药所生成的炮烟体积)的多少而划分的等级。

2.2.48

点火能力 **ignition capacity**

火工药剂或火工品燃烧时引燃其他工业火工品或装药的能力。

2.2.49

起爆能力 **initiation capacity**

火工药剂或者火工品爆炸时引爆其他火工品或者装药的能力。

2.2.50

极限起爆药量 **minimum initiating charge**

在规定条件下,起爆药能稳定引爆猛炸药所需要的最少药量。

2.2.51

感度 sensitivity

在外界能量作用下,炸药、火工药剂和火工品受到初始冲能作用发生燃烧或爆炸的难易程度。

2.2.52

起爆感度 sensitivity to initiation

爆破器材受爆轰波或冲击波作用发生爆轰的难易程度。

2.2.53

热感度 sensitivity to heat

在热的作用下,炸药发生燃烧或爆炸的难易程度。

2.2.54

火焰感度 sensitivity to flame

在火焰作用下,炸药发生燃烧或爆炸的难易程度。

2.2.55

撞击感度 sensitivity to impact

在机械撞击作用下,炸药发生燃烧或爆炸的难易程度。

2.2.56

摩擦感度 sensitivity to friction

在机械摩擦作用下,炸药发生燃烧或爆炸的难易程度。

2.2.57

冲击波感度 sensitivity to shock wave; gap sensitivity

在冲击波作用下,炸药发生燃烧或爆炸的难易程度。

2.2.58

静电火花感度 sensitivity to electrostatic spark

在静电放电火花的作用下,炸药、火工品药剂及相应的制品发生燃烧或爆炸的难易程度。

2.2.59

静电积累 accumulation of static electricity

炸药或火工品药剂及相应的制品与其接触介质因相互之间摩擦产生静电电量的过程。

2.2.60

抗水性能 water resistance

民用爆破器材浸于水中时,能抵抗水的侵蚀并保持其原有爆炸性能的能力。

2.2.61

抗震性能 anti-knock property

民用爆破器材在承受一定的震动冲击作用下,不发生结构损坏、燃烧和爆炸的能力。

2.2.62

枪击感度 sensitivity to rifle bullet impact

被枪弹击中时,炸药发生爆炸的难易程度。

2.2.63

煤矿许用炸药安全度 safety of permissible explosive

炸药在煤矿中爆炸时不易引爆可燃气和粉尘的能力。

2.2.64

抗爆燃性(能) anti-deflagration property

炸药本身所具备的、对其产生爆燃现象的抵抗能力。

2.2.65

敏化 sensitization

通过某种手段使炸药感度增加的方法。

2.2.66

钝化 desensitization

通过某种手段使炸药感度降低的方法。

2.2.67

管道效应 channel effect

沟槽效应

装入炮孔中的炸药爆炸后,由于冲击波沿着炮孔与药卷之间超前压缩未爆的炸药,使后续的炸药感度下降,产生熄爆的现象。

2.2.68

聚能效应 shaped charge effect

利用装药一端的空穴,爆轰产物向空穴的轴线方向上汇聚并产生增强破坏作用的效应。

2.2.69

拐角效应 corner effect

由于雷管起爆大量炸药时产生散心爆轰波,其传播方向偏离起爆方向,出现波阵面滞后或局部区域不发生爆轰的现象。

2.3 原材料

2.3.1

膨化剂 expanding agent

有助于硝酸铵溶液在真空条件下膨化干燥的物质。

2.3.2

发泡剂 gassing agent

通过化学反应在乳化基质中产生气泡而提高炸药爆轰感度的物质。

2.3.3

增塑剂 plasticizer

能增加物料在加工成型时的可塑性和流动性,并使成品具有柔韧性的有机物质。

2.3.4

钝感剂 desensitizer

能降低炸药感度的物质。

2.3.5

氧化剂 oxidizing agent; oxidizer

能提供氧元素的药剂。

2.3.6

可燃剂 combustible material

混合药剂中可被氧化的物质。

2.3.7

敏化剂 sensitizer

用于提高混合炸药的起爆或爆轰感度的物质。

2.3.8

胶凝剂 gelling agent; thickening agent

稠化剂

能在制造水胶或浆状炸药的氧化剂盐类水溶液中溶胀,使体系形成凝胶的物质。

2.3.9

交联剂 crosslinking agent

使胶凝剂分子进一步键合为网状体型结构,从而形成稳定凝胶的物质。

2.3.10

乳化剂 emulsifying agent

能降低氧化剂水相溶液和可燃物油相溶液间的界面能的物质。

2.3.11

密度调节剂 density modifier

用于调节炸药密度的物质。

2.3.12

抗冻剂 anti-freezing agent

能提高炸药抗冻性的物质。

2.3.13

消焰剂 flame-depressant; retarder depressant inhibitor

阻化剂

抑制剂

能缩短煤矿许用炸药爆炸时产生的火焰长度和火焰持续时间,降低其爆热和爆温,并能对可燃气和煤尘的氧化反应起负催化作用的物质。常用的有氯化钾、氯化钠和氟化钙等。

2.3.14

抗水剂 water resisting agent

能降低混合炸药水溶性的物质。

2.3.15

防潮剂 moisture proof agent

能降低炸药吸湿性的物质。

3 工业炸药

3.1 单质炸药

3.1.1

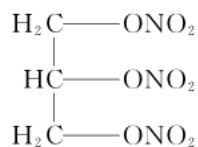
硝化甘油 nitroglycerine; glycerine trinitrate; NG

丙三醇三硝酸酯

甘油三硝酸酯

分子式: $\text{C}_3\text{H}_5(\text{ONO}_2)_3$

结构式:



3.1.2

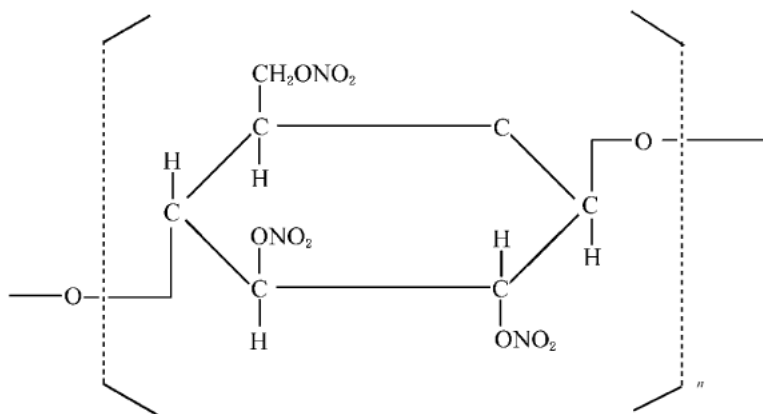
硝化棉 nitrocotton; nitrocellulose; cellulose nitrate; NC

硝化纤维素

纤维素硝酸酯

分子式: $[\text{C}_6\text{H}_{10-x}\text{O}_5(\text{NO}_2)_x]_n$ 。根据硝化度的不同, x 通常为 2~3。

具有最高硝化度即含氮量为 15.13% 的硝化棉的结构式如下：



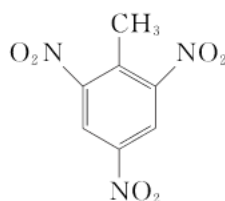
3.1.3

梯恩梯 2,4,6-trinitrotoluene; TNT

2,4,6-三硝基甲苯

分子式: $C_6H_2CH_2(NO_2)_3$

结构式:



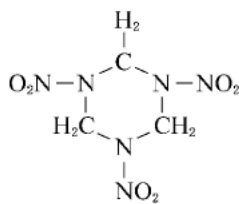
3.1.4

黑索今 hexogen; cyclotrimethylene-trinitramine; RDX

环三亚甲基三硝胺

分子式: $(CH_2)_3(NNO_2)_3$

结构式:



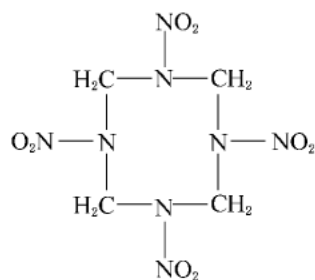
3.1.5

奥克托今 octogen; cyclotetramethylene-tetranitramine; HMX

环四亚甲基四硝胺

分子式: $(CH_2)_4(NNO_2)_4$

结构式:



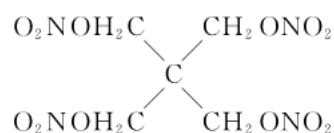
3.1.6

太安 **pentaerythritol tetranitrate; PETN**

季戊四醇四硝酸酯

分子式: $C(CH_2ONO_2)_4$

结构式:



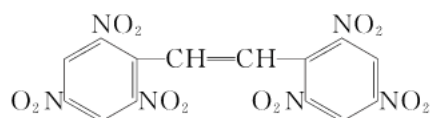
3.1.7

六硝基芪 **hexanitrostilbene; HNS**

六硝基二苯乙烯

分子式: $[C_6H_2(NO_2)_3CH]_2$

结构式:



3.1.8

硝酸甲胺 (Mono) **methylamine nitrate; MMAN**

甲胺硝酸盐

分子式: $CH_3NH_2 \cdot HNO_3$

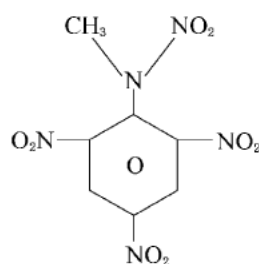
3.1.9

特屈儿 **Tetryl**

2,4,6-三硝基苯甲硝胺

分子式: $C_6H_2(NO_2)_3NCH_3NO_2$

结构式:



3.2 混合炸药

3.2.1

硝化甘油炸药 **gelatinous nitroglycerine explosive**

硝化甘油被硝化棉吸收后与氧化剂和可燃物混合而成的炸药。硝化甘油炸药分为粉状和胶质两种。

3.2.2

爆胶 **blasting gelatin**

由质量分数为 92% 的硝化甘油和质量分数为 8% 的硝化棉, 并加入少量抗酸剂组成的混合炸药。

3.2.3

铵梯炸药 **ammonite**

以硝酸铵和梯恩梯为主, 加入可燃剂等组成的粉状混合炸药。

3.2.4

铵梯黑炸药 RDX-containing ammonite

以硝酸铵和梯恩梯为主,加入适量黑索今等组成的混合炸药。

3.2.5

铵梯铝炸药 ammonal

以硝酸铵和梯恩梯为主,加入少量铝粉组成的混合炸药。

3.2.6

铵油炸药 mixture of ammonium nitrate and fuel oil; ANFO

由硝酸铵和燃料油等组成的粉状混合炸药。

3.2.7

改性铵油炸药 modified ANFO

以经改性剂改性的硝酸铵粉末为主要成分,加入可燃剂和消焰剂制成的工业炸药。

3.2.8

铵松蜡炸药 AN-rosin-wax explosive

以硝酸铵为主,加入适量木粉和少量松香、石蜡等组成的混合炸药。

3.2.9

铵沥蜡炸药 AN-asphalt-wax explosive

以硝酸铵为主,加入适量木粉和少量沥青、石蜡等组成的混合炸药。

3.2.10

多孔粒状铵油炸药 mixture of ammonium nitrate and fuel oil; ANFO

由多孔粒状硝酸铵和燃料油组成的混合炸药。

3.2.11

膨化硝酸铵炸药 expanded AN explosive

以膨化硝酸铵、复合油和木粉等混制成的工业炸药。

3.2.12

含水炸药 water-containing explosive; water-bearing explosive; aqueous explosive

配方中含有相当数量水的混合炸药。一般指浆状炸药、水胶炸药和乳化炸药等。

3.2.13

浆状炸药 slurry explosive; slurries

由可燃剂和敏化剂分散在氧化剂(最常见的是硝酸铵)的饱和水溶液中,经稠化,再经交联后制成的悬浮或凝胶状含水炸药。

3.2.14

水胶炸药 water gel explosive

以硝酸甲胺为主要敏化剂的含水炸药。亦即由硝酸甲胺、氧化剂、辅助敏化剂、辅助可燃剂、密度调节剂等材料溶解、悬浮于有胶凝剂的水溶液中,再经化学交联而制成的凝胶状含水炸药。

3.2.15

乳化炸药 emulsion explosive; emulsion

通过乳化剂的作用,使氧化剂的水溶液的微滴均匀地分散在含有空气泡或空心微球等多孔性物质的油相连续介质中,形成的一种油包水型的含水炸药。

3.2.16

乳化铵油炸药 emulsion/ANFO combination

重铵油炸药

由未添加敏化剂的乳化炸药(即:乳化基质)和多孔粒状铵油炸药按不同比例混合制成的工业炸药。

3.2.17

粉状乳化炸药 **powdery emulsion explosive**

以硝酸铵和复合油相为主要成分,经乳化和成粉工艺制成的具有乳化微观结构的工业炸药。

3.2.18

黑梯炸药 **hexolite**

由黑索今和梯恩梯组成的混合炸药。

3.2.19

太梯炸药 **pentolite**

由太安和梯恩梯组成的混合炸药。

3.2.20

太乳炸药 **PETN-latex flexible explosive**

以太安为主要成分,加入适量胶乳等组成的混合炸药。

3.2.21

铵梯油炸药 **AN-TNT-FO explosive**

以硝酸铵为主要成分,加入梯恩梯、木粉、复合油相等组成的粉状混合炸药。

3.2.22

露天炸药 **explosive for open-pit operation**

用于露天爆破作业的工业炸药。

3.2.23

岩石炸药 **rock explosive**

用于露天或无可燃气和粉尘爆炸危险的工程爆破作业的炸药。

3.2.24

煤矿许用炸药 **permissible explosive; permitted explosive**

允许在有可燃气和煤尘爆炸危险矿井中使用的炸药。

3.2.25

被筒炸药 **sheathed explosive**

以煤矿许用炸药为药芯,外面被消焰剂包裹,具有更高安全度等级的煤矿许用炸药。

3.2.26

离子交换型炸药 **ion-exchange explosive**

含有离子交换盐对(氯化铵和硝酸钠;或氯化铵和硝酸钾)的煤矿许用炸药。

注:爆炸反应时盐对进行离子交换反应,生成起消焰作用的氯化钠或氯化钾微粒。

3.2.27

液体炸药 **liquid explosive**

常温下呈液体状态的炸药。

3.2.28

塑性炸药 **plastic explosive**

以RDX(HMX、PETN等)为主体,与少量高分子粘结剂、增塑剂等组成的、可以任意搓捏成型的混合炸药。

3.2.29

挠性炸药 **flexible explosive**

具有弹性和柔性的炸药。

3.2.30

含火药炸药 **propellant containing explosive**

炸药成分中含有火药的工业炸药。

3.3 其他起爆器材

3.3.1

起爆具 primer; booster

具有雷管或导爆索起爆感度,被用来起爆爆破剂的猛炸药制品。

3.3.2

煤矿瓦斯抽采水胶药柱 water gel charge used for gas drainage in coal mine

以三级煤矿许用水胶炸药为主装药,与传爆体和装药管装配而成的爆破药柱。

3.3.3

聚能矿岩破碎具 shaped demolition booster

由带有聚能结构的壳体、聚能装药和雷管孔等组成的,利用聚能效应对大块矿石进行破碎的炸药制品。

4 工业火工品

4.1 理论与性能

4.1.1

初始冲能 initial stimulus

施加于火工药剂和火工品的最初外界冲能。如热、机械、电和光等刺激。

4.1.2

发火 fire

火工品受到一定的初始冲能作用发生燃烧或爆炸的现象。

4.1.3

不发火 no-fire

火工品受到一定的初始冲能的作用未能燃烧或爆炸的现象。

4.1.4

瞎火 misfire

火工品受到预定发火的初始冲能作用而未能发生燃烧或爆炸的现象。

4.1.5

断火 disruption in combustion

索类火工品或延期元件在燃烧过程中燃烧中断的现象。

4.1.6

透火 fire-transmitting through outer sheath of the fuse

索类火工品燃烧时,外壳有火花喷出的现象。

4.1.7

外壳燃烧 crust burning

导火索燃烧时,外壳发生燃烧的现象。

4.1.8

最小发火电流 minimum firing current

电雷管在规定的通电时间内达到规定的发火概率所需施加的最小电流。

4.1.9

发火电流 firing current

根据电雷管的最小发火电流和设计要求,在规定的通电时间内发火的额定电流。

4.1.10

最大不发火电流 maximum non-firing current

电雷管在规定的通电时间内达到规定的不发火概率所能施加的最大电流。

4.1.11

安全电流 safety current for non-firing

根据电雷管的最大不发火电流和设计要求,在规定的通电时间内不发火的额定电流。

4.1.12

串联起爆电流 series firing current

能使规定发数串联的电雷管全部起爆的额定恒定直流电流。

4.1.13

测量电流 rated measuring current

测量电火工品电阻或检查发火电路时允许的最大电流。

4.1.14

爆发时间 bursting time

作用时间

在起爆雷管时,从通电开始至雷管爆炸的时间。

4.1.15

激发时间 excitation time

在起爆电雷管时,从通电开始至电引火头发火的时间。

4.1.16

桥丝熔断时间 lag time

滞后时间

在起爆电雷管时,从通电开始至桥丝熔断(电路切断)的时间。

4.1.17

感应时间 induction time

在起爆电雷管时,从桥丝熔断至雷管爆炸的时间。

4.1.18

反应时间 reaction time

从电引火头发火至雷管爆炸的时间。

4.1.19

传导时间 propagation time

反应时间与感应时间之差。

4.1.20

延期时间 delay time

延期元件或延期装药自燃烧开始至燃烧完毕的时间;或自向雷管输入激发冲能始至爆炸止的时间。

4.1.21

延期时间精度 delay time accuracy

雷管延期时间实测值与名义值之间的接近程度。

4.1.22

百毫秒发火电流 100 ms firing current

电雷管对应于通电时间为 100 ms 的最小发火电流。

4.1.23

发火冲能 activation impulse

表征电雷管电感度的特征参数。通常用 2 倍百毫秒发火电流的平方与在此电流作用下规定发火概率时的通电时间的乘积(单位为 $\text{A}^2 \cdot \text{ms}$)表示;或用达到要求发火概率时单位电阻所需最小能量(单位为 $\text{mJ} \cdot \Omega^{-1}$)表示。

4.1.24

电感度 electricity sensitivity

在发火冲能作用下,电火工品发火的难易程度,用发火冲能的倒数表示。

4.1.25

串联丢炮 no-fire in series firing

电雷管在串联起爆试验时未能发火,但用发火电流单独通电仍能发火的现象。

4.1.26

导火索燃烧时间 burning time of fuse

规定长度的导火索从点燃开始至燃烧完毕的时间。

4.1.27

批燃烧时间差 batch burning time difference

同批导火索燃烧时间测定数值中最大值与最小值之差。

4.1.28

抗拉性能 tensile strength

火工品在一定条件下承受一定的拉力后,不损坏结构或保持其爆轰性能的能力。

4.1.29

雷管作功能力 initiating efficiency; initiating power

雷管爆炸时爆炸产物对周围介质做功的能力。

4.1.30

耐压性 pressure durability

起爆药的燃烧、爆轰不受其自身所承受压药压力影响的能力。通常用在一定装药条件下,起爆药可完全引爆猛炸药所能承受的最大压药压力表示。

4.2 火工品药剂

4.2.1 起爆药

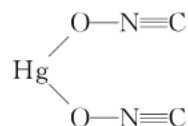
4.2.1.1

雷汞 mercury fulminate; MF

雷酸汞

分子式: $\text{Hg}(\text{ONC})_2$

结构式:



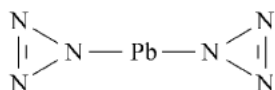
4.2.1.2

叠氮化铅 lead azide; LA

氮化铅

分子式: $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$

结构式:

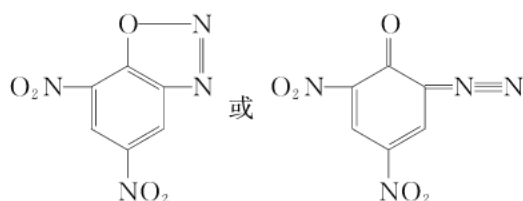


4.2.1.3

二硝基重氮酚 diazodinitrophenol; DDNP

分子式: $\text{C}_6\text{H}_2(\text{NO}_2)_2\text{ON}_2$

结构式:



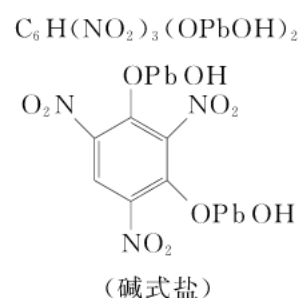
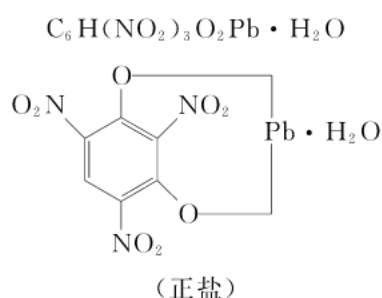
4.2.1.4

三硝基间苯二酚铅 lead trinitroresorcinate; lead styphnate; LTNR

2,4,6-三硝基间苯二酚铅

斯蒂芬酸铅

分子式和结构式分别为:



4.2.1.5

碱式苦味酸铅·叠氮化铅复盐 double salt of basic lead picrate and lead azide

K·D 复盐起爆药

分子式: $\text{C}_6\text{H}_2(\text{NO}_2)_3\text{OPbOH} \cdot \text{Pb}(\text{N}_3)_2\text{OH} \cdot 2\text{Pb}(\text{N}_3)_2$

4.2.1.6

叠氮化铅·三硝基间苯二酚铅共沉淀起爆药 coprecipitated product of lead azide and lead trinitroresorcinate

D·S 共沉淀起爆药

分子式: $\text{Pb}(\text{N}_3)_2 \cdot \text{C}_6\text{H}(\text{NO}_2)_3(\text{OPbOH})_2$

4.2.1.7

硝酸三肼合镍(Ⅱ) nickel hydrazine nitrate

硝酸肼镍

分子式: $[\text{Ni}(\text{N}_2\text{H}_4)_3](\text{NO}_3)_2$

4.2.1.8

高氯酸三碳酰肼合镉(Ⅱ) cadmium carbonylhydrazide perchlorate

GTG 起爆药

分子式: $[\text{Cd}(\text{NH}_2\text{NHCONHNH}_2)_3](\text{ClO}_4)_2$

4.2.1.9

高氯酸三碳酰肼合锌 **zinc carbohydrazide perchlorate**

GTX 起爆药

分子式: $[\text{Zn}(\text{NH}_2\text{NHCONHNH}_2)](\text{ClO}_4)_2$

4.2.1.10

非常规起爆药 **unconventional primary explosive**

区别于传统起爆药,在工业雷管中可替代起爆药的混合药剂。

4.2.2 烟火药

4.2.2.1

点火药 **igniter composition; ignition composition**

热感度高、点火能力强、起引火作用的烟火药。

4.2.2.2

延期药 **delay composition**

以等速稳定燃烧,起延期作用的烟火药。

4.3 火工(品)元件

4.3.1

引火元件 **igniter element**

装(涂)有点火药,起引火作用的火工元件。

4.3.2

电引火药头 **fuse head**

由电能转化为热能,进而引燃滴状引火药头的电引火元件。

4.3.2.1

弹性药头 **elastomeric fusehead**

电引火元件的脚线受到外力挤压会引起脚线搓动或桥丝变形的电引火药头。

4.3.2.2

刚性药头 **rigid fusehead**

电引火元件的脚线受到外力挤压不会引起脚线搓动或桥丝变形的电引火药头。

4.3.3

延期元件 **delay element**

装有延期药的火工元件。

4.4 工业雷管

4.4.1

基础雷管 **flash detonator; plain detonator**

已经完成火工药剂和其他火工元件装填或装配,尚未装配引火元件的半成品雷管。

4.4.2

工业电雷管 **electric detonator**

通过电能激发的工业雷管。

4.4.2.1

标准电雷管 **standard electric detonator**

规定了猛炸药品种、药量(太安净装药量为 $0.60 \text{ g} \pm 0.01 \text{ g}$)和装填工艺,可用于基本恒定起爆能力

的工业电雷管。

4.4.2.2

8 号雷管 No.8 detonator

起爆能力与标准 8 号雷汞雷管相当的工业雷管。

4.4.2.3

6 号雷管 No.6 detonator

起爆能力与标准 6 号雷汞雷管相当的工业雷管。

4.4.2.4

煤矿许用电雷管 permissible electric detonator

允许在有可燃气和煤尘爆炸危险的矿井中使用的电雷管。

4.4.2.5

地震勘探电雷管 seismograph electric detonator

用于地震勘探的电雷管。

4.4.3

瞬发雷管 instantaneous detonator

电引火元件通电或导爆管接受激发能后立即引起雷管主装药爆炸的工业雷管。

4.4.4

延期雷管 delay detonator

电引火元件通电或导爆管接受激发能后,按设定延长一定时间再引起雷管主装药爆炸的工业雷管。

4.4.5

导爆管雷管 shock detonator;no-electric detonator

非电雷管

由导爆管的冲击波冲能激发的工业雷管。

4.4.5.1

地表雷管 trunk-line surface detonator

在导爆管地面网络中起延期和传爆作用的低能量导爆管雷管。

4.4.6

电子雷管 electronic detonator

用电子模块实现延时和安全控制等功能的工业雷管。

4.4.7

磁电雷管 magnetoelectric detonator

利用变压器的耦合原理由电磁感应产生的电冲能激发的工业雷管。

4.4.8

半导体桥雷管 semiconductor bridge detonator

由半导体材料替代电引火元件的桥丝和药头,通电使半导体迅速气化产生等离子体冲能激发的工业电雷管。

4.4.9

撞击雷管 percussion detonator

由撞击冲能激发的工业雷管。

4.4.10

激光雷管 laser detonator

利用激光束激发的工业雷管。

4.4.11

非常规起爆药雷管 non-primary explosive detonator

不含常规起爆药装药的工业雷管。

4.4.12

继爆管 detonating relay

在导爆索地面网络中起延期作用和传爆作用的特种雷管。继爆管分单向继爆管和双向继爆管两类。

4.5 工业索类火工品

4.5.1 工业导火索

4.5.1.1

普通导火索 safety fuse

主要用于引燃工业火雷管的工业导火索。

4.5.1.2

棉线导火索 safety fuse with cotton fiber covering

以棉线为主要包覆材料,用沥青作为防潮层的工业导火索。

4.5.1.3

塑料导火索 safety fuse with plastic covering

以塑料作外包覆层、具有较强抗水性能的工业导火索。

4.5.1.4

金属管延期索 metal-sheated delay cord

以金属作外包覆层、具有较强抗水性能的延期索类火工品。

4.5.1.5

延期导火索 fuse for delay element

供秒延期雷管用的工业导火索。

4.5.2 工业导爆索

4.5.2.1

普通导爆索 common detonating cord

用于一般露天或无可燃气和煤尘爆炸危险的工程爆破作业的工业导爆索。

4.5.2.2

高能导爆索 high energy detonating cord

名义装药量大于或等于 18 g/m,用于起爆钝感炸药或在某种特殊场合下使用的工业导爆索。

4.5.2.3

低能导爆索 low energy detonating cord

名义装药量小于 9 g/m,主要用于敷设炮孔内外导爆网路、起传爆作用或在特种场合下使用的工业导爆索。

4.5.2.4

棉线导爆索 detonating cord with cotton fiber covering

以棉线为主要包覆材料的导爆索。

4.5.2.5

塑料导爆索 detonating cord with plastic sheath

以化学纤维等为包覆材料,塑料为外壳、具有较强抗水性能的工业导爆索。

4.5.2.6

金属导爆索 metal-sheathed detonating cord

以金属材料为外壳的导爆索。

4.5.2.7

煤矿许用导爆索 permissible detonating cord;permitted detonating cord

允许在有可燃气和煤尘爆炸危险的矿井中使用的工业导爆索。

4.5.2.8

震源导爆索 seismic detonating cord

用于地震勘探产生地震波的高能导爆索。

4.5.2.9

油气井用导爆索 detonating cord used in oil and gas well

以耐热炸药为药芯、以耐温材料作包覆外壳,用于油气井开采作业的工业导爆索。

4.5.2.10

切割索 linear shaped charge

根据面对称聚能装药原理制成的,具有切割功能的工业索类制品。

4.5.3 塑料导爆管

4.5.3.1

普通导爆管 common shock-conducting tube

普通条件下使用的塑料导爆管。

4.5.3.2

高强度导爆管 high tensility shock-conducting tube

具有耐油、耐温及较高抗拉强度的塑料导爆管。

4.5.3.3

变色导爆管 color-changeable shock-conducting tube

在爆轰波传播后,管体颜色发生明显变化的塑料导爆管。

5 特种爆破器材

5.1 理论与性能

5.1.1

射孔 perforating

将射孔器输送到井下目的层,并引爆射孔器,穿透水泥环,使目的层至套管内连通的作业过程。

5.1.2

聚能射流 jet

聚能装药的爆轰能量使药型罩压垮并朝轴向汇聚而形成的高温高速金属流。

5.1.3

炸高 stand-off

聚能装药药型罩口部端面与靶间的距离。

5.1.4

最佳炸高 optimum stand-off

聚能装药获得最大侵彻深度时对应的炸高。

5.1.5

射孔起爆率 **detonation ratio**

起爆弹数占装弹总数的百分率。

5.1.6

射孔穿孔率 **penetration ratio**

有效穿孔弹数占枪射孔装弹总数的百分率。

5.1.7

穿孔深度 **penetration depth**

射孔后靶平面入口处至孔道末端的的最大距离。

5.1.8

杵体 **plug**

聚能装药爆炸时由药型罩形成的低速、无穿孔能力的杵状物。

5.1.9

复合射孔 **propellant perforation**

射孔弹起爆射孔时,压裂火药燃烧产生的高温、高压气体通过射孔孔道加载于近井地层,使之产生微裂缝的施工技术。

5.1.10

井壁取心 **sidewall coring**

将井壁取心器放到预定深度,井壁取心器按预定程序从井壁上获取岩心的作业过程。

5.1.11

取心发射率 **core barrel shooting ratio**

在井壁取心中,发射总数与点火总数的百分率。

5.1.12

高能气体压裂 **high energy gas fracturing charge**

利用火药燃烧产生的高温、高压气体对目的地层进行压裂的技术。

5.1.13

聚能切割 **jet cutting**

利用聚能效应实现切割作业的技术。

5.1.14

套管爆炸整形 **casing shaping charge**

利用炸药爆炸作功,对变形套管进行修复整形的技术。

5.2 种类

5.2.1 油气井用爆破器材

5.2.1.1

射孔器 **perforator**

用于穿孔的爆破器材及其配套件的组合体。

5.2.1.2

子弹式射孔器 **bullet gun**

利用火药发射金属子弹完成射孔作业的射孔器。

5.2.1.3

聚能射孔器 **jet-perforator**

利用聚能效应实现射孔作业的射孔器,分为有枪身和无枪身两大类。

5.2.1.4

射孔弹 **perforating charge**

用于油气井射孔,由炸药、壳体和药型罩等构成的组合体。

5.2.1.5

聚能射孔弹 **shaped perforating charge**

利用聚能效应实现射孔目的的射孔弹。

5.2.1.6

无杵堵射孔弹 **plug-free shaped charge**

在射孔孔道内不产生坚实杵体的射孔弹。

5.2.1.7

有枪身射孔弹 **charge for hollow steel carrier**

必须装入射孔枪内使用的射孔弹。

5.2.1.8

无枪身射孔弹 **strip charge**

自身壳体密封,并能承受压力的射孔弹。

5.2.1.9

传爆管 **relay**

传爆序列中用于传递雷管或导爆索爆轰能量的火工品。

5.2.1.10

复合射孔器 **combined perforator**

将聚能射孔器与压裂火药进行有机结合,能实现一次下井完成射孔和高能气体压裂的装置。

5.2.1.11

内置式复合射孔器 **inter position type of combined perforator**

压裂火药填充于聚能射孔器内有效空间而组成的复合射孔器。

5.2.1.12

下挂式复合射孔器 **lower hang type of combined perforator**

压裂火药连接在聚能射孔器下部而组成的复合射孔器。

5.2.1.13

对称式复合射孔器 **symmetrical combined perforator**

压裂火药对称连接在聚能射孔器上、下部而组成的复合射孔器。

5.2.1.14

外套式复合射孔器 **outer sheath type of combined perforator**

将圆筒状压裂火药套在聚能射孔器外部,与聚能射孔器外壳紧密接触而组成的复合射孔器。

5.2.1.15

射孔起爆器 **firing head**

在油管输送式射孔中,连接于射孔器上用于起爆射孔器的装置。

5.2.1.16

聚能切割弹 **shaped charge cutter**

由聚能装药、药型罩及壳体组成,实现聚能切割的装置。

5.2.1.17

井壁取心器 **sidewall sampler**

用于在井壁上获取岩心的工具。

5.2.1.18

撞击式井壁取心器 impact sidewall sampler

用取心火药作动力的井壁取心器。由取心器主体、选发器、取心火药及岩芯筒组成。

5.2.1.19

取心火药 corgun propellant

在冲击式井壁取心器内发射岩心筒的装药。

5.2.1.20

取心药饼 corgun powder cake

含有点火桥丝、用于井壁取心的火药柱。

5.2.1.21

取心药盒 corgun powder cartridge

由取心火药、点火桥丝及盒子组成的用于井壁取心的盒体。

5.2.1.22

高能气体压裂弹 high energy gas fracturing charge

利用火药燃烧产生的高温、高压气体对油气井目的层进行压裂的装置。

5.2.1.23

套管爆炸整形弹 casing shaping charge

利用炸药爆炸作功,对变形套管进行修复整形的装置。

5.2.1.24

套管爆炸焊接弹 casing welding charge

利用炸药爆炸作功,使补贴管焊接在破损套管上的装置。

5.2.2 地震勘探用爆破器材

5.2.2.1

震源药柱 seismic charge; seismic explosive column

用地下爆炸方法进行地震勘探产生地震波的炸药药柱。

5.2.2.2

高爆速震源药柱 seismic charge with high detonation velocity

爆速不小于 $5\,000\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 的震源药柱。

5.2.2.3

中爆速震源药柱 seismic charge with medium detonation velocity

爆速在 $3\,500\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}\sim 5\,000\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 范围内的震源药柱。

5.2.2.4

低爆速震源药柱 seismic charge with low detonation velocity

爆速小于 $3\,500\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 的震源药柱。

5.3 海上救生器材

5.3.1

海上救生烟火信号 maritime lifesaving smoke signal

用于海上救生的,可产生应急求救信号的烟火产品。

5.3.2

火箭降落伞火焰信号 rocket parachute flare

以火箭形式升空,降落伞打开后可停留空中并发出红色火焰的产品。

5.3.3

手持火焰信号 hand flare

可由人员手持使用,能发出红色火焰信号的产品。

5.3.4

漂浮烟雾信号 buoyant smoke signal

漂浮于海面时可发出橙色烟雾的产品。

5.3.5

自持式抛绳器 self-contained line throwing unit

可由单人操作,以火药燃烧产生的推力抛掷救生用绳索的产品。

5.3.6

救生圈自发烟雾信号 lifebuoy self-activating smoke signal

设置于救生圈上,与海水接触时自动发出橙色烟雾的产品。

5.3.7

救生圈自亮灯及自发烟雾组合信号 lifebuoy self-igniting light & self-activating smoke signal

设置于救生圈上,与海水接触时自动发出光亮及橙色烟雾的产品。

6 试验

6.1

震动试验 jolt test

用震动试验机模拟试样,在恶劣的运输条件下受到冲击加速度的反复作用,考核试样抗震安全性的试验。

6.2

浸水试验 water-dipping test

将试样浸入一定温度和压力的水中,经过一定时间,考核其抗水性能的试验。

6.3

吸湿试验 moisture-taking test; moisture absorbing test

将试样置于一定温度和湿度条件下,考核其防潮性能的试验。

6.4

高温试验 high temperature test

在规定的高温条件下,经过一定时间,考核试样耐热性能的试验。

6.5

低温试验 low temperature test

规定的低温条件下,经过一定时间,考核试样耐寒性能的试验。

6.6

高、低温循环试验 high-low temperature cycling test

在规定的高温和低温交替作用下,经过一定次数的循环,考核试样抗环境变化能力的试验。

6.7

巷道试验 gallery test; drift test

利用模拟矿井条件的试验巷道,测定炸药或火工品爆炸时能否引燃、引爆可燃气和煤尘的安全性试验。

6.8

爆速试验 detonation velocity test; explosion velocity test

测定炸药爆速的试验。

6.9

爆热试验 **detonation heat test; explosion heat test**

测定炸药爆炸后放出热量的试验。

6.10

爆容试验 **detonation volume test; explosion volume test**

测定炸药爆炸后放出气体量的试验。

6.11

撞击感度试验 **impact sensitivity test**

将炸药置于特制的落锤仪中,使其承受一定质量的落锤从不同高度落下的撞击作用,视其是否发生爆炸,用爆炸百分数、临界落高等表示炸药的撞击感度的试验。

6.12

摩擦感度试验 **friction sensitivity test**

使炸药置于特制的摩擦仪中,承受摩擦作用,视其是否发生爆炸或爆燃,用爆炸百分数、摩擦功等表示炸药的摩擦感度的试验。

6.13

隔板试验 **gap test**

测定炸药的冲击波感度的一种试验。由主炸药爆轰产生的、经过已知厚度的金属或非金属板衰减的冲击波传给作为受爆药的被测炸药,视其是否发生爆炸,以 50% 引爆率时的隔板厚度表示炸药的冲击波感度的试验。

6.14

铅柱压缩试验 **lead cylinder compression test**

测定炸药猛度的一种试验。将炸药放在规定的铅柱上爆炸,以铅柱的压缩值表示炸药的猛度。

6.15

铅墙试验 **lead block test**

测定炸药做功能力的一种方法。将炸药放在规定的铅墙中爆炸,以铅墙孔体积的增量表示炸药的做功能力。

6.16

小铅墙试验 **small lead block test**

测定雷管做功能力的试验。把雷管放在规定的小铅墙中爆炸,以铅墙孔体积的增量表示其做功能力。

6.17

弹道臼炮试验 **ballistic mortar method**

测定炸药做功能力的一种方法。一定量的炸药在一钢制臼炮内爆炸后,以臼炮摆杆的偏斜量表示做功能力。受试炸药的做功能力以相当于梯恩梯做功能力的百分数表示(梯恩梯做功能力为 100%)。

6.18

有毒气体含量的测定 **determination of amount of toxic gases**

炸药爆炸产物中有毒气体生成量的测试方法。将炸药置于特制的钢弹内爆炸,测定爆炸后气体产物中一氧化碳和氮氧化物等的含量,以每千克炸药爆炸生成的一氧化碳和氮氧化物等的体积量表示,或按各种有毒气体对一氧化碳的毒性系数换算成标准的一氧化碳体积来表示总的有毒气体含量。

6.19

静拉力试验 **static tensile test**

在规定时间内对试样施加一定静载荷量,用于测定火工品抗静拉性能的一种试验。

6.20

动拉力试验 dynamic tensile test

按照规定条件对试样施加一定量的动载荷,用于测定火工品抗动拉性能的一种试验。

6.21

发火可靠性试验 firing reliability test

对雷管施加规定的初始冲能,考核其是否可靠发火的试验。

6.22

铅板试验 lead plate test

用于测定雷管起爆能力的试验。把雷管直立于规定的铅板上起爆,以铅板穿孔直径表示雷管的起爆能力。

6.23

静电感度试验 electrostatic sensitivity test

使一定容量的电容器充电至一定的电压,通过一个一定阻值的电阻对工业电雷管的脚-壳或脚-脚放电,测定试样是否发火的试验。

6.24

安全电流试验 safety current test

用于测定电雷管安全电流的试验。在一定时间内,向电雷管通以规定的直流电流,测定其不发火的最大电流值。

6.25

串联起爆试验 series firing test

将规定发数的电雷管串联,通以串联起爆电流,使之起爆,考核其是否全部起爆的试验。

6.26

测时试验 delay time test

测定雷管延期时间的试验。

6.27

耐弯曲试验 bending test

按规定的条件和方法,将试样弯曲一定角度和一定次数,考核其耐弯曲性能的试验。

6.28

导爆索起爆性能试验 initiation ability test by detonating fuse

按规定方法,用导爆索起爆一定规格的炸药,考核其起爆炸药能力的试验。

6.29

导爆索传爆性能试验 propagation test

取若干段一定长度的导爆索,按一定方法相互连接起来,再用雷管起爆导爆索,观察导爆索之间传爆情况,用于考核导爆索传爆性能的试验。

6.30

导爆索喷燃试验 belching-burning test

在规定条件下,用工业导火索的火焰喷向工业导爆索端面药芯,考核其是否被引爆的安全性试验。

6.31

导爆管起爆性能试验(导爆管感度试验) initiation sensitivity test

塑料导爆管在规定条件下用8号雷管通过连接块进行侧向起爆导爆管,观察导爆管被引爆的情况,用于考核导爆管起爆性能的试验。

6.32

导爆管传爆可靠性试验 reliability test of diffusing detonation

考核塑料导爆管在起爆后能否正常传爆及除起爆端外管壁是否击穿的试验。

6.33

安全度试验 safety test

炸药或雷管在有可燃气或煤尘爆炸危险的巷道中进行模拟试验,用来衡量试样可能引起瓦斯或煤尘燃烧、爆炸的倾向性试验。

6.34

火焰感度试验 sensitivity test to flame

一定试样对火焰敏感程度的试验。以规定的火焰作用于火焰雷管或火工品药剂试样,确定刺激量(通常是规定装药药柱与试样的距离)与发火概率关系的试验。

6.35

克南试验 Koenen test

将样品装入带孔板的钢管中,用规定的火焰烧灼钢管,确定样品在高度封闭条件下对高热作用的敏感度的试验。

6.36

时间/压力试验 time/pressure test

将样品装入密封的压力容器中,用点火布引燃样品,确定物质在封闭条件下点火的效应,以便确定试件在正常商业包件中可能达到的压力下点火,是否导致具有爆炸猛烈性的爆燃的试验。

6.37

内部点火试验 internal ignition test

将样品装入密封的钢管中,用引火药包引燃样品,确定样品是否会发生爆燃转爆轰的试验。

6.38

小型燃烧试验 small-scale burning test

用黑火药引燃铺好的试验样品,用于确定样品对火烧的反应的试验。

6.39

液体的钢管跌落试验 steel tube drop test for liquids

将待测液体装在密封的钢管中,然后从一定高度释放钢管,用于测定均质高能液体在密封钢管中从不同高度跌落到钢砧上的爆炸特性的试验。

6.40

雷管敏感度试验 cap sensitivity test

用雷管起爆试验样品,确定样品对雷管产生的爆炸能量刺激的敏感度的试验。

6.41

堆垛试验 stack test

将三箱样品堆好后,起爆其中一箱,用于确定爆炸是否从一个包件传播到另一个包件的试验。

6.42

外部火烧(篝火)试验 external fire (bonfire) test

将体积不小于 0.15 m^3 的样品放在燃烧架上,用木材烧灼试验样品,用于确定样品卷入火中时是否发生整体爆炸或者有危险的进射、辐射热和/或猛烈燃烧或任何其他危险效应的危险的试验。

6.43

通风管试验 vented pipe test

将乳胶基质装入钢管中,用火直接烧钢管,用于评定试验对象(通常为硝酸铵乳胶、悬浮液或凝胶,炸药中间物质)在受限制但通风的条件下遇到大火的影响的试验。

6.44

爆燃试验 deflagration test

将试验样品放入包装箱内,用黑火药引燃样品,用于测量物质传播爆燃的能力的试验。

6.45

脆性试验 friability test

确定压实的可能极不敏感引爆物质在撞击效应下严重变质的倾向的试验。

6.46

联合国引爆试验 UN detonation test

用规定条件的起爆药柱起爆装入钢管中的试验样品,确定被钢管约束的样品受到起爆药爆炸的影响后传播爆炸的能力的试验。

6.47

绝热储存试验 adiabatic storage test

将试验样品放入恒温装置内,确定反应物质随温度而变的发热率。所得到的发热参数与有关包件的热损失数据一起用于确定物质在其容器中的自加速分解温度的试验。

6.48

热积累储存试验 heat accumulation storage test

将试验样品放入恒温容器内,用于确定热不稳定物质在其运输包件中的环境条件下发生放热分解的最低恒定空气环境温度的试验。

汉语拼音索引

A

安定性 2.2.29
 安全电流 4.1.11
 安全电流试验 6.24
 安全度试验 6.33
 铵沥蜡炸药 3.2.9
 铵松蜡炸药 3.2.8
 铵梯炸药 3.2.3
 铵梯黑炸药 3.2.4
 铵梯铝炸药 3.2.5
 铵梯油炸药 3.2.21
 铵油炸药 3.2.6
 奥克托今 3.1.5

B

百毫秒发火电流 4.1.22
 半爆 2.2.18
 半导体桥雷管 4.4.8
 保质期 2.2.31
 爆发点 2.2.16
 爆发时间 4.1.14
 爆轰 2.2.4
 爆轰波 2.2.7
 爆轰压(力) 2.2.9
 爆胶 3.2.2
 爆破剂 2.1.13
 爆破器材 2.1.1
 爆燃 2.2.5
 爆燃试验 6.44
 爆热 2.2.14
 爆热试验 6.9
 爆容 2.2.12
 爆容试验 6.10
 爆速 2.2.11
 爆速试验 6.8
 爆温 2.2.13
 爆炸 2.2.3
 爆炸压(力) 2.2.10
 被筒炸药 3.2.25

比容 2.2.12
 变色导爆管 4.5.3.3
 标准电雷管 4.4.2.1
 丙三醇三硝酸酯 3.1.1
 不发火 4.1.3

C

测量电流 4.1.13
 测时试验 6.26
 冲击波 2.2.6
 冲击波感度 2.2.57
 稠化剂 2.3.8
 初始冲能 4.1.1
 储存期 2.2.31
 杵体 5.1.8
 穿孔深度 5.1.7
 传爆管 5.2.1.9
 传导时间 4.1.19
 串联丢炮 4.1.25
 串联起爆电流 4.1.12
 串联起爆试验 6.25
 磁电雷管 4.4.7
 脆性试验 6.45

D

单质炸药 2.1.7
 弹道臼炮试验 6.17
 氮化铅 4.2.1.2
 导爆管传爆可靠性试验 6.32
 导爆管雷管 4.4.5
 导爆管起爆性能试验(导爆管感度试验) 6.31
 导爆索传爆性能试验 6.29
 导爆索喷燃试验 6.30
 导爆索起爆性能试验 6.28
 导火索燃烧时间 4.1.26
 低爆速震源药柱 5.2.2.4
 低能导爆索 4.5.2.3
 低温试验 6.5
 地表雷管 4.4.5.1
 地震勘探电雷管 4.4.2.5

地震勘探用爆破器材	5.2.2
点火能力	2.2.48
点火药	4.2.2.1
电感度	4.1.24
电引火药头	4.3.2
电子雷管	4.4.6
叠氮化铅	4.2.1.2
叠氮化铅·三硝基间苯二酚铅共沉淀起爆药	4.2.1.6
动拉力试验	6.20
断火	4.1.5
对称式复合射孔器	5.2.1.13
堆垛试验	6.41
堆积密度	2.2.44
钝感剂	2.3.4
钝化	2.2.66
多孔粒状铵油炸药	3.2.10

E

二硝基重氮酚	4.2.1.3
--------------	---------

F

发火	4.1.2
发火冲能	4.1.23
发火电流	4.1.9
发火可靠性试验	6.21
发泡剂	2.3.2
反应时间	4.1.18
防潮剂	2.3.15
非常规起爆药	4.2.1.10
非常规起爆药雷管	4.4.11
非电雷管	4.4.5
分解	2.2.1
粉状乳化炸药	3.2.17
复合射孔	5.1.9
复合射孔器	5.2.1.10

G

改性铵油炸药	3.2.7
甘油三硝酸酯	3.1.1
感度	2.2.51
感应时间	4.1.17
刚性药头	4.3.2.2

高爆速震源药柱	5.2.2.2
高、低温循环试验	6.6
高氯酸三碳酰肼合镉(Ⅱ)	4.2.1.8
高氯酸三碳酰肼合锌	4.2.1.9
高能导爆索	4.5.2.2
高能气体压裂	5.1.12
高能气体压裂弹	5.2.1.22
高强度导爆管	4.5.3.2
高温试验	6.4
隔板试验	6.13
沟槽效应	2.2.67
拐角效应	2.2.69
管道效应	2.2.67
工业导爆索	2.1.21
工业导火索	2.1.20
工业电雷管	4.4.2
工业火工品	2.1.15
工业火工(品)药剂	2.1.16
工业火工品元件	2.1.17
工业雷管	2.1.18
工业索类火工品	2.1.19
工业炸药	2.1.5

H

海上救生烟火信号	5.3.1
含水炸药	3.2.12
含火药炸药	3.2.30
黑火药	2.1.12
黑索今	3.1.4
黑梯炸药	3.2.18
环三亚甲基三硝胺	3.1.4
环四亚甲基四硝胺	3.1.5
混合炸药	2.1.8
火箭降落伞火焰信号	5.3.2
火焰感度	2.2.54
火焰感度试验	6.34

J

基础雷管	4.4.1
激发时间	4.1.15
激光雷管	4.4.10
极限起爆药量	2.2.50
极限直径	2.2.37

季戊四醇四硝酸酯	3.1.6
继爆管	4.4.12
甲胺硝酸盐	3.1.8
假密度	2.2.44
碱式苦味酸铅·叠氮化铅复盐	4.2.1.5
浆状炸药	3.2.13
交联剂	2.3.9
胶凝剂	2.3.8
结块	2.2.35
金属导爆索	4.5.2.6
金属管延期索	4.5.1.4
浸水试验	6.2
井壁取心	5.1.10
井壁取心器	5.2.1.17
静电感度试验	6.23
静电火花感度	2.2.58
静电积累	2.2.59
静拉力试验	6.19
救生圈自发烟雾信号	5.3.6
救生圈自亮灯及自发烟雾组合信号	5.3.7
拒爆	2.2.22
聚能矿岩破碎具	3.3.3
聚能切割	5.1.13
聚能切割弹	5.2.1.16
聚能射孔弹	5.2.1.5
聚能射孔器	5.2.1.3
聚能射流	5.1.2
聚能效应	2.2.68
绝热储存试验	6.47

K

抗爆燃性(能)	2.2.64
抗冻剂	2.3.12
抗冻性	2.2.33
抗水剂	2.3.14
抗水性能	2.2.60
抗震性能	2.2.61
抗拉性能	4.1.28
可燃剂	2.3.6
克南试验	6.35

L

雷汞	4.2.1.1
----------	---------

雷管敏感度试验	6.40
雷管作功能力	4.1.29
雷酸汞	4.2.1.1
离子交换型炸药	3.2.26
联合国引爆试验	6.46
临界直径	2.2.38
临界密度	2.2.43
流散性	2.2.45
六硝基芪	3.1.7
六硝基二苯乙烯	3.1.7
露天炸药	3.2.22

M

煤矿瓦斯抽采水胶药柱	3.3.2
煤矿许用爆破器材	2.1.4
煤矿许用导爆索	4.5.2.7
煤矿许用电雷管	4.4.2.4
煤矿许用炸药	3.2.24
煤矿许用炸药安全度	2.2.63
猛度	2.2.24
猛炸药	2.1.6
密度调节剂	2.3.11
棉线导爆索	4.5.2.4
棉线导火索	4.5.1.2
民用爆破器材	2.1.2
民用爆炸物品	2.1.3
敏化	2.2.65
敏化剂	2.3.7
摩擦感度	2.2.56
摩擦感度试验	6.12

N

耐热炸药	2.1.9
耐弯曲试验	6.27
耐压性	4.1.30
挠性炸药	3.2.29
内部点火试验	6.37
内置式复合射孔器	5.2.1.11
能量密度	2.2.28

P

炮烟	2.2.46
炮烟等级	2.2.47

膨化剂	2.3.1
膨化硝酸铵炸药	3.2.11
批燃烧时间差	4.1.27
漂浮烟雾信号	5.3.4
破乳	2.2.36
普通导爆管	4.5.3.1
普通导爆索	4.5.2.1
普通导火索	4.5.1.1

Q

起爆	2.2.17
起爆感度	2.2.52
起爆具	3.3.1
起爆能力	2.2.49
起爆器材	2.1.14
起爆药	2.1.10
铅板试验	6.22
铅墙试验	6.15
铅柱压缩试验	6.14
枪击感度	2.2.62
桥丝熔断时间	4.1.16
切割索	4.5.2.10
取心发射率	5.1.11
取心火药	5.2.1.19
取心药饼	5.2.1.20
取心药盒	5.2.1.21

R

燃烧	2.2.2
热感度	2.2.53
热积累储存试验	6.48
乳化铵油炸药	3.2.16
乳化剂	2.3.10
乳化炸药	3.2.15

S

三硝基间苯二酚铅	4.2.1.4
射孔	5.1.1
射孔穿孔率	5.1.6
射孔弹	5.2.1.4
射孔器	5.2.1.1
射孔起爆率	5.1.5
射孔起爆器	5.2.1.15

渗油	2.2.34
时间/压力试验	6.36
手持火焰信号	5.3.3
水胶炸药	3.2.14
瞬发雷管	4.4.3
斯蒂芬酸铅	4.2.1.4
塑料导爆管	2.1.22
塑料导爆索	4.5.2.5
塑料导火索	4.5.1.3
塑性炸药	3.2.28

T

太安	3.1.6
太乳炸药	3.2.20
太梯炸药	3.2.19
弹性药头	4.3.2.1
套管爆炸焊接弹	5.2.1.24
套管爆炸整形	5.1.14
套管爆炸整形弹	5.2.1.23
特屈儿	3.1.9
特种爆破器材	2.1.23
梯恩梯	3.1.3
体积作功能力	2.2.26
通风管试验	6.43
透火	4.1.6

W

外部火烧(篝火)试验	6.42
外壳燃烧	4.1.7
外套式复合射孔器	5.2.1.14
威力	2.2.25
无杵堵射孔弹	5.2.1.6
无枪身射孔弹	5.2.1.8

X

熄爆	2.2.23
吸湿试验	6.3
吸湿性	2.2.32
瞎火	4.1.4
下挂式复合射孔器	5.2.1.12
纤维素硝酸酯	3.1.2
相容性	2.2.30
巷道试验	6.7

消焰剂	2.3.13
硝化甘油	3.1.1
硝化棉	3.1.2
硝化纤维素	3.1.2
硝化甘油炸药	3.2.1
硝酸甲胺	3.1.8
硝酸三胍合镍(Ⅱ)	4.2.1.7
硝酸胍镍	4.2.1.7
小铅壅试验	6.16
小型燃烧试验	6.38
殉爆	2.2.19
殉爆度	2.2.21
殉爆距离	2.2.20

Y

“压死”	2.2.42
烟火药	2.1.11
岩石炸药	3.2.23
延期导火索	4.5.1.5
延期雷管	4.4.4
延期时间	4.1.20
延期时间精度	4.1.21
延期药	4.2.2.2
延期元件	4.3.3
氧化剂	2.3.5
氧平衡	2.2.15
药卷密度	2.2.41
液体的钢管跌落试验	6.39
液体炸药	3.2.27
抑制剂	2.3.13
引火元件	4.3.1
油气井用导爆索	4.5.2.9
有毒气体含量的测定	6.18
有枪身射孔弹	5.2.1.7

Z

增塑剂	2.3.3
-----------	-------

炸高	5.1.3
炸药密度	2.2.39
震动试验	6.1
震源导爆索	4.5.2.8
震源药柱	5.2.2.1
滞后时间	4.1.16
质量作功能力	2.2.27
中爆速震源药柱	5.2.2.3
重铵油炸药	3.2.16
装药密度	2.2.40
撞击感度	2.2.55
撞击感度试验	6.11
撞击雷管	4.4.9
撞击式井壁取心器	5.2.1.18
子弹式射孔器	5.2.1.2
自持式抛绳器	5.3.5
阻化剂	2.3.13
最大不发火电流	4.1.10
最佳炸高	5.1.4
最小发火电流	4.1.8
作功能力	2.2.25
作用时间	4.1.14
C-J 面	2.2.8
D·S 共沉淀起爆药	4.2.1.6
GTG 起爆药	4.2.1.8
GTX 起爆药	4.2.1.9
K·D 复盐起爆药	4.2.1.5
2,4,6-三硝基甲苯	3.1.3
2,4,6-三硝基间苯二酚铅	4.2.1.4
2,4,6-三硝基苯甲硝胺	3.1.9
6 号雷管	4.4.2.3
8 号雷管	4.4.2.2

英语对应词索引

A

accumulation of static electricity	2.2.59
activation impulse	4.1.23
adiabatic storage test	6.47
ammonal	3.2.5
ammonite	3.2.3
AN-asphalt-wax explosive	3.2.9
ANFO	3.2.10
AN-rosin-wax explosive	3.2.8
anti-deflagration property	2.2.64
anti-freezing agent	2.3.12
anti-freezing property	2.2.33
anti-knock property	2.2.61
AN-TNT-FO explosive	3.2.21
apparent density	2.2.44
aqueous explosive	3.2.12

B

ballistic mortar method	6.17
batch burning time difference	4.1.27
belching-burning test	6.30
bending test	6.27
black powder	2.1.12
blasting agent	2.1.13
blasting device	2.1.15
blasting gelatin	3.2.2
booster	3.3.1
brisance	2.2.24
bulk strength	2.2.26
bullet gun	5.2.1.2
buoyant smoke signal	5.3.4
burning time of fuse	4.1.26
bursting time	4.1.14

C

cadmium carbohydrazide perchlorate	4.2.1.8
caking	2.2.35
cap sensitivity test	6.40
cartridge density	2.2.41

casing shaping charge	5.1.14, 5.2.1.23
casing welding charge	5.2.1.24
cellulose nitrate	3.1.2
channel effect	2.2.67
charge for hollow steel carrier	5.2.1.7
civil explosive	2.1.5
C-J face	2.2.8
color-changeable shock-conducting tube	4.5.3.3
combined perforator	5.2.1.10
combustible material	2.3.6
combustion	2.2.2
commercial explosive	2.1.5
common detonating cord	4.5.2.1
common shock-conducting tube	4.5.3.1
compatibility	2.2.30
component of initiating device	2.1.17
composition for initiating device	2.1.16
coprecipitated product of lead azide and lead trinitroresorcinate	4.2.1.6
core barrel shooting ratio	5.1.11
corgun powder cake	5.2.1.20
corgun powder cartridge	5.2.1.21
corgun propellant	5.2.1.19
corner effect	2.2.69
critical density	2.2.43
critical diameter	2.2.38
crosslinking agent	2.3.9
crust burning	4.1.7
cyclotetramethylene-tetranitramine	3.1.5
cyclotrimethylene-trinitramine	3.1.4

D

DDNP	4.2.1.3
dead pressed	2.2.42
decomposition	2.2.1
deflagration	2.2.5
deflagration test	6.44
degree of sympathetic detonation	2.2.21
delay composition	4.2.2.2
delay detonator	4.4.4
delay element	4.3.3
delay time	4.1.20
delay time accuracy	4.1.21
delay time test	6.26

density modifier	2.3.11
desensitization	2.2.66
desensitizer	2.3.4
determination of amount of toxic gases	6.18
detonating cord used in oil and gas well	4.5.2.9
detonating cord with cotton fiber covering	4.5.2.4
detonating cord with plastic sheath	4.5.2.5
detonating explosive	2.1.6
detonating relay	4.4.12
detonation	2.2.4
detonation by influence	2.2.19
detonation heat test	6.9
detonation pressure	2.2.9
detonation ratio	5.1.5
detonation velocity	2.2.11
detonation velocity test	6.8
detonation volume test	6.10
detonation wave	2.2.7
diazodinitrophenol	4.2.1.3
disruption in combustion	4.1.5
double salt of basic lead picrate and lead azide	4.2.1.5
drift test	6.7
dynamic tensile test	6.20

E

elastomeric fusehead	4.3.2.1
electric detonator	4.4.2
electricity sensitivity	4.1.24
electronic detonator	4.4.6
electrostatic sensitivity test	6.23
emulsifying agent	2.3.10
emulsion	3.2.15
emulsion/ANFO combination	3.2.16
emulsion breakdown	2.2.36
emulsion explosive	3.2.15
energy density	2.2.28
excitation time	4.1.15
expanded AN explosive	3.2.11
expanding agent	2.3.1
explosion	2.2.3
explosion heat test	6.9
explosion temperature	2.2.13
explosion velocity test	6.8

explosion volume test	6.10
explosive density	2.2.39
explosive device	2.1.15
explosive for open-pit operation	3.2.22
explosive material	2.1.1
explosive mixture	2.1.8
explosive pressure	2.2.10
external fire (bonfire) test	6.42
extinguishment in detonation	2.2.23
exudation	2.2.34

F

fire	4.1.2
fire-transmitting through outer sheath of the fuse	4.1.6
firing current	4.1.9
firing head	5.2.1.15
firing reliability test	6.21
flame-depressant	2.3.13
flash detonator	4.4.1
flexible explosive	3.2.29
free-flowing property	2.2.45
friability test	6.45
friction sensitivity test	6.12
fume grade	2.2.47
fumes	2.2.46
fuse for delay element	4.5.1.5
fuse head	4.3.2

G

gallery test	6.7
gap distance	2.2.20
gap initiation	2.2.19
gap sensitivity	2.2.57
gap test	6.13
gas volume	2.2.12
gassing agent	2.3.2
gelatinous nitroglycerine explosive	3.2.1
gelling agent	2.3.8
glycerine trinitrate	3.1.1
guarantee period	2.2.31

H

hand flare	5.3.3
------------------	-------

heat accumulation storage test	6.48
heat of explosion	2.2.14
heat-resistant explosive	2.1.9
hexanitrostilbene	3.1.7
hexogen	3.1.4
hexolite	3.2.18
high energy detonating cord	4.5.2.2
high energy gas fracturing charge	5.1.12, 5.2.1.22
high explosive	2.1.6
high-low temperature cycling test	6.6
high temperature test	6.4
high tensility shock-conducting tube	4.5.3.2
HMX	3.1.5
HNS	3.1.7
hygroscopicity	2.2.32

I

igniter composition	4.2.2.1
igniter element	4.3.1
ignition capacity	2.2.48
ignition composition	4.2.2.1
ignition point	2.2.16
impact sensitivity test	6.11
impact sidewall sampler	5.2.1.18
incomplete explosion	2.2.18
induction time	4.1.17
industrial blasting cap	2.1.18
industrial blasting fuse	2.1.20
industrial detonating cord	2.1.21
industrial detonating fuse	2.1.21
industrial detonator	2.1.18
industrial explosive	2.1.5
industrial explosive material	2.1.2, 2.1.3
industrial funicular initiating explosive device	2.1.19
industrial safety fuse	2.1.20
initial stimulus	4.1.1
initiating device	2.1.14, 2.1.15
initiating efficiency	4.1.29
initiating explosive	2.1.10
initiating explosive material	2.1.14
initiating power	4.1.29
initiation	2.2.17
initiation ability test by detonating fuse	6.28

initiation capacity	2.2.49
initiation sensitivity test	6.31
instantaneous detonator	4.4.3
inter position type of combined perforator	5.2.1.11
internal ignition test	6.37
ion-exchange explosive	3.2.26

J

jet	5.1.2
jet cutting	5.1.13
jet-perforator	5.2.1.3
jolt test	6.1

K

Koenen test	6.35
-------------------	------

L

LA	4.2.1.2
lag time	4.1.16
laser detonator	4.4.10
lead azide	4.2.1.2
lead block test	6.15
lead cylinder compression test	6.14
lead plate test	6.22
lead styphnate	4.2.1.4
lead trinitroresorcinatate	4.2.1.4
lifebuoy self-activating smoke signal	5.3.6
lifebuoy self-igniting light & self-activating smoke signal	5.3.7
limiting diameter	2.2.37
linear shaped charge	4.5.2.10
liquid explosive	3.2.27
loading density	2.2.40
low energy detonating cord	4.5.2.3
low temperature test	6.5
lower hang type of combined perforator	5.2.1.12
LTNR	4.2.1.4

M

magnetoelectric detonator	4.4.7
maritime lifesaving smoke signal	5.3.1
maximum non-firing current	4.1.10
mercury fulminate	4.2.1.1
metal-sheated delay cord	4.5.1.4

metal-sheathed detonating cord	4.5.2.6
MF	4.2.1.1
minimum firing current	4.1.8
minimum initiating charge	2.2.50
misfire	2.2.22, 4.1.4
mixture of ammonium nitrate and fuel oil	3.2.6, 3.2.10
MMAN	3.1.8
modified ANFO	3.2.7
moisture absorbing test	6.3
moisture proof agent	2.3.15
moisture-taking test	6.3
(Mono) methylamine nitrate	3.1.8

N

NC	3.1.2
NG	3.1.1
nickel hydrazine nitrate	4.2.1.7
nitrocellulose	3.1.2
nitrocotton	3.1.2
nitroglycerine	3.1.1
No.6 detonator	4.4.2.3
No.8 detonator	4.4.2.2
no-electric detonator	4.4.5
no-fire	4.1.3
no-fire in series firing	4.1.25
non-primary explosive detonator	4.4.11

O

octogen	3.1.5
optimum stand-off	5.1.4
outer sheath type of combined perforator	5.2.1.14
oxidizing agent	2.3.5
oxidizer	2.3.5
oxygen balance	2.2.15

P

penetration depth	5.1.7
penetration ratio	5.1.6
pentaerythritol tetranitrate	3.1.6
pentolite	3.2.19
percussion detonator	4.4.9
perforating	5.1.1
perforating charge	5.2.1.4

perforator	5.2.1.1
permissible detonating cord	4.5.2.7
permissible electric detonator	4.4.2.4
permissible explosive	3.2.24
permissible explosive material	2.1.4
permitted detonating cord	4.5.2.7
permitted explosive	3.2.24
permitted explosive material	2.1.4
PETN	3.1.6
PETN-latex flexible explosive	3.2.20
plain detonator	4.4.1
plastic explosive	3.2.28
plastic shock-conducting tube	2.1.22
plasticizer	2.3.3
plug	5.1.8
plug-free shaped charge	5.2.1.6
powdery emulsion explosive	3.2.17
pressure durability	4.1.30
primary explosive	2.1.10
primer	3.3.1
propagation test	6.29
propagation time	4.1.19
propellant containing explosive	3.2.30
propellant perforation	5.1.9
pure explosive	2.1.7
pyrotechnic composition	2.1.11

R

rated measuring current	4.1.13
RDX	3.1.4
RDX-containing ammonite	3.2.4
reaction time	4.1.18
relay	5.2.1.9
reliability test of diffusing detonation	6.32
retarder depressant inhibitor	2.3.13
rigid fusehead	4.3.2.2
rock explosive	3.2.23
rocket parachute flare	5.3.2

S

safety current for non-firing	4.1.11
safety current test	6.24
safety fuse	4.5.1.1

safety fuse with cotton fiber covering	4.5.1.2
safety fuse with plastic covering	4.5.1.3
safety of permissible explosive	2.2.63
safety test	6.33
secondary explosive	2.1.6
seismic charge	5.2.2.1
seismic charge with high detonation velocity	5.2.2.2
seismic charge with low detonation velocity	5.2.2.4
seismic charge with medium detonation velocity	5.2.2.3
seismic detonating cord	4.5.2.8
seismic explosive column	5.2.2.1
seismograph electric detonator	4.4.2.5
self-contained line throwing unit	5.3.5
semiconductor bridge detonator	4.4.8
sensitivity	2.2.51
sensitivity test to flame	6.34
sensitivity to electrostatic spark	2.2.58
sensitivity to flame	2.2.54
sensitivity to friction	2.2.56
sensitivity to heat	2.2.53
sensitivity to impact	2.2.55
sensitivity to initiation	2.2.52
sensitivity to rifle bullet impact	2.2.62
sensitivity to shock wave	2.2.57
sensitization	2.2.65
sensitizer	2.3.7
series firing current	4.1.12
series firing test	6.25
shaped charge cutter	5.2.1.16
shaped charge effect	2.2.68
shaped demolition booster	3.3.3
shaped perforating charge	5.2.1.5
shattering affect	2.2.24
sheathed explosive	3.2.25
shelf life	2.2.31
shock-conducting tube	2.1.22
shock detonator	4.4.5
shock tube	2.1.22
shock wave	2.2.6
sidewall coring	5.1.10
sidewall sampler	5.2.1.17
single-compound explosive	2.1.7
slurries	3.2.13

slurry explosive	3.2.13
small lead block test	6.16
small-scale burning test	6.38
special blasting material	2.1.23
specific volume	2.2.12
stability	2.2.29
stack test	6.41
stand-off	5.1.3
standard electric detonator	4.4.2.1
static tensile test	6.19
steel tube drop test for liquids	6.39
strength	2.2.25
strip charge	5.2.1.8
sweeting	2.2.34
symmetrical combined perforator	5.2.1.13
sympathetic detonation	2.2.19
sympathetic detonation distance	2.2.20

T

tensile strength	4.1.28
Tetryl	3.1.9
thickening agent	2.3.8
time/pressure test	6.36
TNT	3.1.3
transmission distance	2.2.20
trunk-line surface detonator	4.4.5.1

U

UN detonation test	6.46
unconventional primary explosive	4.2.1.10

V

vented pipe test	6.43
volume strength	2.2.26

W

water-bearing explosive	3.2.12
water-containing explosive	3.2.12
water-dipping test	6.2
water gel charge used for gas drainage in coal mine	3.3.2
water gel explosive	3.2.14
water resistance	2.2.60
water resisting agent	2.3.14

weight strength 2.2.27

Z

zinc carbohydrazide perchlorate 4.2.1.9

2,4,6-trinitrotoluene 3.1.3

100 ms firing current 4.1.22

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准

民用爆破器材术语

GB/T 14659—2015

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2015年5月第一版

*

书号: 155066 · 1-51538

版权专有 侵权必究



GB/T 14659-2015